CardioIA Fase 3 - Relatório da Parte 1: Armazenamento e processamento local (Edge Computing)

Aluno: Jefferson de Souza Oliveira - RM568138 - Turma 2TIAOR

Projeto no Wokwi: https://wokwi.com/projects/479791201983250433

1. Objetivo

Simular um wearable cardíaco em um ESP32 que continue coletando sinais vitais e avaliando alertas mesmo sem conexão, e que sincronize os dados pendentes quando a rede voltar. Os dados são simulados, e o protótipo não é um dispositivo médico.

2. Sensores e componentes

Componente	Pino	Função
DHT22	GPIO15	Sensor 1: temperatura e umidade
Botão	GPIO4	Sensor 2: cada toque simula um batimento
Chave deslizante	GPIO18	Variável booleana de conectividade: esquerda = conectado
LED verde	GPIO19	Indica conexão ativa
LED vermelho	GPIO21	Alerta local, que funciona mesmo sem rede

O DHT22 mede o ambiente em um circuito real. Neste protótipo, o valor ajustado no simulador representa a temperatura corporal.

3. Fluxo de funcionamento

1. **Captura:** a cada 5 segundos, o firmware lê o DHT22 e calcula o BPM. Uma interrupção registra o instante de cada toque, para que nenhum batimento se perca enquanto o programa usa a rede. O BPM é a média dos últimos intervalos e exige ao menos 3 toques. Sem toques por 10 segundos, o valor passa a 0 (sem sinal).
2. **Processamento local:** a amostra é comparada aos limites do projeto: taquicardia acima de 120 bpm, bradicardia abaixo de 50 bpm e febre acima de 38 °C. O LED de alerta responde na hora, sem depender da nuvem.
3. **Armazenamento:** toda amostra entra em uma fila circular na memória RAM, mesmo quando há conexão.
4. **Envio:** quando há conexão, as amostras saem da fila em ordem de chegada e são enviadas. Cada envio é registrado no Monitor Serial com `Serial.printf`, com o prefixo `[CLOUD]`.
5. **Remoção:** a amostra só é apagada depois de o envio ser confirmado, o que equivale a apagar o registro local após a sincronização.

Online e offline usam o mesmo caminho. Não existe uma rotina separada de sincronização, o que reduz a chance de os dois modos se comportarem de formas diferentes.

4. Lógica de resiliência

Sem conexão: a chave desliga a variável de conectividade, a coleta continua e a fila cresce. O Monitor Serial mostra `[REDE] OFFLINE` e o tamanho da fila.

Ao reconectar: as amostras pendentes são enviadas da mais antiga para a mais nova, em lotes de até 10 por ciclo, para não atrasar a captura. Se um envio falhar, a amostra permanece na fila e é reenviada depois.

Horário das amostras: cada amostra guarda o instante de captura pelo relógio interno. O horário real é calculado no envio (agora menos a idade da amostra), então os dados coletados offline mantêm o horário correto.

Estratégia de armazenamento limitado:

Parâmetro	Valor
Capacidade da fila	5.000 amostras
Intervalo entre amostras	5 segundos
Autonomia sem conexão	cerca de 6,9 horas
Tamanho de cada amostra	16 bytes
Memória usada	80 KB de RAM

A capacidade cobre uma saída prolongada do paciente, como uma jornada de trabalho parcial sem rede. Quando a fila enche, a amostra **mais antiga** é descartada e contabilizada no campo `dropped`, porque o estado recente do paciente tem mais valor clínico que o histórico antigo.

A primeira versão usava 20 bytes por amostra em um vetor estático, que não coube na memória junto com as bibliotecas de Wi-Fi e TLS: o programa não compilou. A solução foi guardar temperatura e umidade como inteiros em décimos, chegando a 16 bytes, e alocar a fila no início da execução.

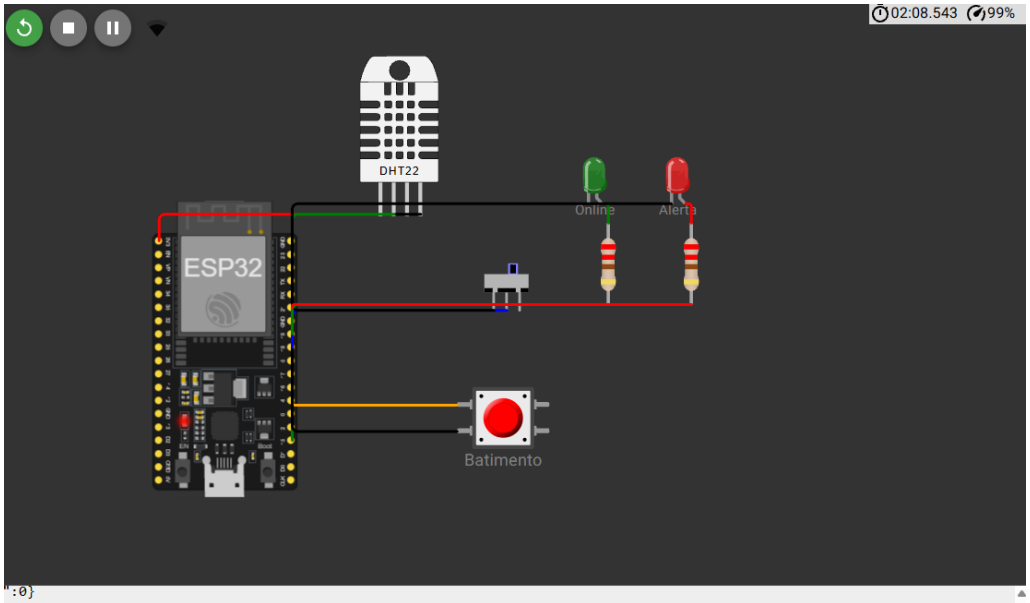
5. Decisão sobre o SPIFFS

O SPIFFS é opcional no enunciado e volátil nos simuladores, então não foi usado. A fila em RAM foi escolhida por ter comportamento igual no simulador. O Monitor Serial faz o papel de registro de saída, como o enunciado permite. A consequência é que **reiniciar o dispositivo apaga a fila**. Em um produto real, seria necessário persistir os dados em flash ou em cartão microSD.

6. Testes realizados

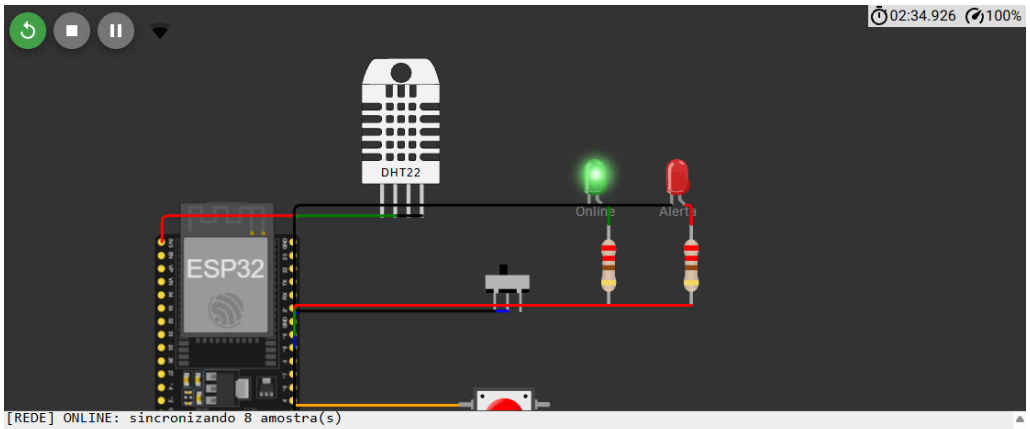
Cenário	Como foi testado	Resultado
Leitura dos sensores	Wokwi	Leituras e BPM exibidos a cada 5 s
Alerta local	Wokwi, com toques rápidos	LED vermelho aceso em taquicardia
Coleta offline	Wokwi, com a chave desligada	Fila subiu de 1 até 8 amostras
Sincronização	Wokwi, religando a chave	8 amostras enviadas em ordem, e fila zerada
Fila cheia e descarte	Teste automatizado da fila no computador (`tools/test_ring_buffer.cpp`)	Mais antiga descartada, ordem preservada

O descarte com a fila cheia não foi observado na simulação, porque encher 5.000 amostras levaria cerca de 6,9 horas. Ele foi verificado apenas no teste automatizado da fila.




```
:0}
[REDE] OFFLINE: coleta continua na fila local
[EDGE] seq=20 temp=36.3 hum=55.0 bpm=265 alerta=taquicardia fila=1/5000
[EDGE] seq=21 temp=36.3 hum=55.0 bpm=0 alerta=normal fila=2/5000
[EDGE] seq=22 temp=36.3 hum=55.0 bpm=0 alerta=normal fila=3/5000
[EDGE] seq=23 temp=36.3 hum=55.0 bpm=0 alerta=normal fila=4/5000
[EDGE] seq=24 temp=36.3 hum=55.0 bpm=0 alerta=normal fila=5/5000
```

Coleta offline: LED verde apagado e fila crescendo




```
[REDE] ONLINE: sincronizando 8 amostra(s)
[CLOUD] cardioia/cardioia-7f3a9c/backlog {"device":"cardioia-
7f3a9c","seq":20,"ts":1793824019,"temp":36.3,"hum":55.0,"bpm":265,"alert":"taquicardia","backlog":true,"queue":7,"dropped"
:0}
[CLOUD] cardioia/cardioia-7f3a9c/backlog {"device":"cardioia-
7f3a9c","seq":21,"ts":1793824023,"temp":36.3,"hum":55.0,"bpm":0,"alert":"normal","backlog":true,"queue":6,"dropped":0}
[CLOUD] cardioia/cardioia-7f3a9c/backlog {"device":"cardioia-
7f3a9c","seq":22,"ts":1793824029,"temp":36.3,"hum":55.0,"bpm":0,"alert":"normal","backlog":true,"queue":5,"dropped":0}
[CLOUD] cardioia/cardioia-7f3a9c/backlog {"device":"cardioia-
7f3a9c","seq":23,"ts":1793824034,"temp":36.3,"hum":55.0,"bpm":0,"alert":"normal","backlog":true,"queue":4,"dropped":0}
[CLOUD] cardioia/cardioia-7f3a9c/backlog {"device":"cardioia-
7f3a9c","seq":24,"ts":1793824039,"temp":36.3,"hum":55.0,"bpm":0,"alert":"normal","backlog":true,"queue":3,"dropped":0}
[CLOUD] cardioia/cardioia-7f3a9c/backlog {"device":"cardioia-
7f3a9c","seq":25,"ts":1793824044,"temp":36.3,"hum":55.0,"bpm":0,"alert":"normal","backlog":true,"queue":2,"dropped":0}
[CLOUD] cardioia/cardioia-7f3a9c/backlog {"device":"cardioia-
```

Reconexão: amostras enviadas em ordem pelo tópico de backlog

7. Limitações

- Reiniciar o dispositivo perde a fila, como explicado na seção 5.
- O botão simula batimentos de forma aproximada: uma pausa nos toques pode gerar um valor baixo e um alerta de bradicardia antes de o sinal ser considerado ausente.

- A conectividade é controlada por uma chave, e não por uma queda real de rede. Ao desligá-la, o firmware encerra o MQTT, mas mantém a associação Wi-Fi.